



CÁLCULO III

CLAVE: MAT-2514	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2513	Fecha de Actualización 15 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Dionisio Peralta, José Castillo, Gerior Félix, Carlos Félix Sánchez, Pablo Smester	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura abarca conceptos del cálculo vectorial con derivadas de funciones vectoriales, gradientes y aplicaciones en física y geometría. Se estudian también las curvas en el espacio, incluyendo límites, continuidad, diferenciabilidad, curvatura y aplicaciones, integrales múltiples. Finalmente, se aborda la integración en R^n con integrales de línea y superficie, campos vectoriales, el Teorema de Green, el Teorema de la Divergencia y el Teorema de Stokes para completar la comprensión de conceptos clave en cálculo vectorial.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe tener experiencia en la enseñanza universitaria y poseer conocimientos especializados en matemáticas avanzadas. Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa y dicción.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.



CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Cálculo Vectorial, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Utilizar el cálculo vectorial para derivar funciones vectoriales, calcular derivadas direccionales y gradientes, y aplicar estos conceptos en problemas de física y geometría.

CEP-4. Comprender y analizar las propiedades de las funciones vectoriales, incluyendo límites, continuidad, diferenciabilidad, curvas regulares, reparametrizaciones, longitud de arco, curvatura, torsión y sus aplicaciones.

CEP-5. Aplicar las técnicas de integración en R^n para resolver problemas de física y ciencias, incluyendo: integrales de línea y superficie, Teorema de Green, Teorema de Gauss, Teorema de Stokes, aplicaciones a la física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución de problemas matemáticos con rigor y veracidad.

RAE-1. Calcula derivadas de funciones vectoriales, derivadas direccionales y gradientes, aplicando estos conceptos en problemas de física y geometría.

RAE-2. Comprende y aplica conceptos de funciones vectoriales, límites, continuidad, caminos en R^n y diferenciabilidad.

RAE-3. Analiza y calcula curvas regulares, reparametrizaciones, longitud de un camino, curvatura, plano osculador, normal y rectificante, así como identificar sus aplicaciones en distintos contextos. Resolver problemas de integración en R^n utilizando integrales de línea y superficie, así como comprender los teoremas de Green y Gauss y su aplicación a la física.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Funciones vectoriales.

- 1.1. Curvas.
- 1.2. Longitud de arco y geometría diferencial.
- 1.3. Campos vectoriales.
 - 1.3.1. Campos gradientes y potenciales.
- 1.4. Divergencia y rotacional.
 - 1.4.1. Operador Δ .
 - 1.4.2. Divergencia y rotacional de un campo vectorial.

UNIDAD 2. Integrales Múltiples.

- 2.1. Integrales iteradas y área en el plano.
- 2.2. Integrales dobles y volumen.
- 2.3. Cambio de variables: coordenadas polares.
- 2.4. Centro de masa y momentos de inercia.
- 2.5. Área de una superficie.
- 2.6. Integrales triples y aplicaciones.
- 2.7. Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas.
- 2.8. Cambio de variables: jacobianos.

UNIDAD 3. Integrales de línea.

- 3.1. Integrales de línea.
 - 3.1.1. Definición.
 - 3.1.2. Interpretación física de las integrales de línea.
- 3.2. Teorema de Green.
 - 3.2.1. Forma alternativa del teorema de Green.
 - 3.2.2. Teorema de la divergencia en el plano.
- 3.3. Campos conservativos.
 - 3.3.1. Campos gradiente e integrales de línea.

UNIDAD 4. Integrales de superficie.

- 4.1. Superficies parametrizadas.
- 4.2. Área de una superficie suave parametrizada.
- 4.3. Integrales escalares de superficie.
- 4.4. Integrales vectoriales de superficie.



UNIDAD 5. Teoremas de Stokes y de Gauss.

5.1. Teorema de Stokes.

5.2. Teorema de Gauss.

5.3. Análisis vectorial adicional. Ecuaciones de Maxwell.

5.3.1. Fórmulas de Green.

5.3.2. Fórmula de inversión para el laplaciano.

5.3.3. Ecuaciones de Maxwell.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa,



integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.
- Informe de tareas o prácticas.
- Registro individual de participación.
- Listas de cotejo y rúbricas.
- Quiz.
- Foros individuales.

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			Habilidades de comunicación científica
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre cálculo y geometría analítica y textos especializados en temas específicos de la asignatura.
- Material de lectura diseñado por el docente.
- Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
- Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

- Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.



- Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
- Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
- Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
- Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
- Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
- Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
- Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Colley, S. J. (2019). *Vector calculus*. (4th ed.). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
2. Ruiz, C. P. (1995). *Cálculo vectorial*. Prentice-Hall Hispanoamericana

Referencias Complementarias

1. Marsden, J. E. & Tromba, A. (2016). *Vector Calculus*. (6th ed.). W. H. Freeman.